

COMPTE RENDU TP02

Partie 1

[Introduction](#)

[Définitions Logiciel Diagnostic](#)

[Veille technologique sur les logiciels de diagnostic matériel et logiciel gratuits](#)

[Analyse des deux meilleurs logiciels](#)

[Conclusion à l'issue des test](#)

[Conclusion](#)

Introduction

Dans un contexte où la fiabilité et la performance des systèmes informatiques sont essentielles, les logiciels de diagnostic jouent un rôle stratégique dans la maintenance préventive et corrective des équipements. Ces outils permettent d'analyser en profondeur les composants matériels et logiciels d'un ordinateur, afin de détecter d'éventuels dysfonctionnements, d'évaluer les performances ou encore de vérifier la compatibilité entre les différents éléments du système. Cette veille technologique se concentre sur des solutions gratuites accessibles au grand public, telles que HWMonitor, Speccy, CrystalDiskInfo, MemTest86 et PCMark 10, en mettant en lumière leurs fonctionnalités, avantages et limites. L'objectif est d'offrir une vision comparative des outils disponibles pour optimiser l'usage et la longévité des infrastructures informatiques.

Définitions Logiciel Diagnostic

Un logiciel de diagnostic est un outil qui permet d'analyser et de tester les composants matériels et logiciels d'un ordinateur. Il permet de détecter d'éventuels dysfonctionnements, d'effectuer des tests de performance ou encore de vérifier la compatibilité des

différents composants. Ces logiciels peuvent être utilisés pour vérifier l'état du processeur, de la mémoire, du disque dur, de la carte graphique, etc., mais aussi pour analyser le système d'exploitation et ses erreurs.

Veille technologique sur les logiciels de diagnostic matériel et logiciel gratuits

Logiciel	Type de diagnostic	Plateforme	Fonctionnalités principales	Avantages	Inconvénients
HW Monitor	Matériel	windows, linux	Surveillance de la température, tension, vitesse des ventilateurs	Interface claire, fonctionne bien sur Linux	Ne fournit pas de diagnostic détaillé du système
Speecy	Matériel, logiciel	Windows	Analyse des composants matériels et du système d'exploitation	Interface intuitive, analyse complète	Pas de tests de performance poussés
CrystalDiskInfo	Matériel (disques durs)	Windows	Santé des disques durs (HDD/SSD), température, vitesse	Simple à utiliser, très précis	Limité aux disques durs et SSD

MemTest 86	Matériel (mémoire RAM)	Windows, Linux	Test de la mémoire RAM pour détecter des erreurs	Précis, fonctionne au démarrage	Nécessite un redémarrage pour fonctionner
PCMark 10	Matériel, logiciel (tests globaux)	Windows	Benchmark de performance général (processeur, GPU, disque dur)	Tests très détaillés, évaluation complète	Version gratuite limitée

Source 1: <https://www.techradar.com>

Source 2 : <https://www.tomshardware.com>

Source 3 : <https://www.cnet.com>

Analyse des deux meilleurs logiciels

Speccy: pour l'analyse des composants matériels et du système.

HWMonitor: pour la surveillance en temps réel des températures et tensions des composants.



Conclusion à l'issue des test

À l'issue de ce test comparatif, il apparaît que **Speccy** et **HWMonitor** répondent à des besoins complémentaires en matière de diagnostic informatique. Speccy se distingue par sa capacité à fournir une vue d'ensemble claire et structurée des composants matériels et du système d'exploitation, ce qui en fait un outil idéal pour les utilisateurs souhaitant obtenir rapidement des informations générales sur leur machine. En revanche, HWMonitor excelle dans la **surveillance en temps réel** des paramètres thermiques et électriques, offrant une précision appréciable pour le suivi de la stabilité et de la santé des composants sensibles comme le processeur ou la carte graphique.

Ainsi, le choix entre ces deux logiciels dépendra principalement des objectifs de l'utilisateur : **Speccy** conviendra mieux à une analyse globale et statique du système, tandis que **HWMonitor** sera plus adapté à une surveillance continue et technique des performances thermiques. Pour une approche complète du diagnostic, l'utilisation conjointe des deux outils peut s'avérer judicieuse.

Conclusion

Les logiciels de diagnostic gratuits constituent une ressource précieuse pour les utilisateurs soucieux de surveiller et d'optimiser leur système informatique sans investissement financier. Chacun des outils étudiés présente des spécificités adaptées à des besoins particuliers : HWMonitor pour la surveillance thermique, Speccy pour une vue d'ensemble du système, CrystalDiskInfo pour la santé des disques, MemTest86 pour la fiabilité de la mémoire vive, et PCMark 10 pour une évaluation globale des performances. Bien que certaines limitations existent, notamment en termes de profondeur d'analyse ou de fonctionnalités avancées, ces solutions offrent une base solide pour assurer le bon fonctionnement des ordinateurs. Leur utilisation régulière contribue à anticiper les

pannes, améliorer les performances et prolonger la durée de vie des équipements.

Partie 2 : Les composants de la carte mère

Sommaire

[1\) Ouverture du capot](#)

[2\) Repérage des composants de la carte mère](#)

[3\) Réalisation d'un schéma comportant des différents éléments avec les termes techniques](#)

1) Ouverture du capot



2) Repérage des composants de la carte mère

Les composants à repérer sur la carte mère :

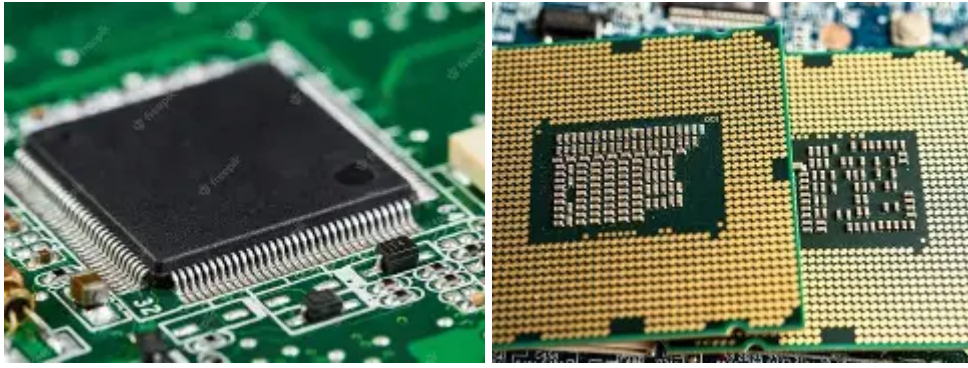
- **Processeur (CPU)**



- **Mémoire RAM**



- **Puce chipset**



- **Connecteurs d'alimentation**



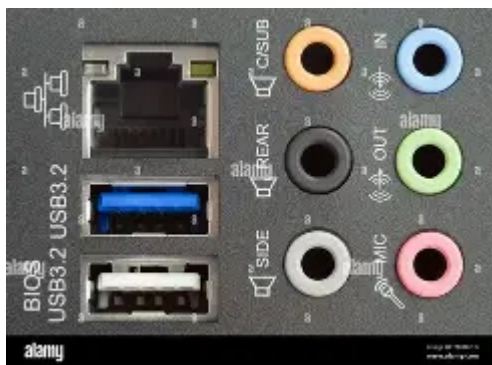
- **Emplacements PCI et PCIe**



- **Connecteurs SATA pour disques durs/SSD**



- **Connecteurs USB, Ethernet, audio**



- **Piles CMOS**



- **Port d'alimentation du processeur (connecteur 8 broches)**



3) Réalisation d'un schéma comportant des différents éléments avec les termes techniques

